# Sistem Simülasyonu

DOÇ. DR. ABDULLAH SEVİN

# Simülasyon Ne Zaman Uygun bir Araçtır?

1. Karmaşık bir sistemin iç yapısı veya alt-sistemleri hakkında bilgi verir.
2. Modelin yapısındaki, çevresel etmenlerindeki ve bilgi niteliğindeki verilerdeki değişimin model üzerindeki etkisini gözlemlememize yardımcı olur.
3. Simülasyonun dizaynında elde edilen bilgiler sistemi iyileştirme konusunda çok önemli katkı sağlayabilir.
4. Girdi değerlerinin değiştirilerek çıktı sonuçlarının gözlemlenmesi hangi değişkenin daha önemli olduğuna ve hangisinin daha çok etkisi olduğunu gösterir.
5. Analitik çözüm metodolojilerini pekiştirmek amacıyla eğitim aracı olarak da kullanılabilir.
6. Yeni tasarımlar ve yöntemler uygulanmaya geçmeden önce simülasyon ile denenerek ne olacağı konusunda bilgi edinilebilir.

# Simülasyon Ne Zaman Uygun bir Araçtır?

7. Analitik çözümleri doğrulamak amacıyla kullanılabilir.
8. Bir cihazın farklı özelliklerinin simüle edilmesi, ona ait ihtiyaçların da belirlenmesinde yardımcı olur.
9. Simülasyon modeli üzerinden öğrenme, çalışan bir sistem üzerinde yapılacak öğrenmeden oluşan sıkıntılar ve maliyetten bizi kurtarır.
10. Simülasyon sonuçlarının görselleri ile sistem hakkında yapılan planlar daha kolay göz önünde canlandırılabilir.
11. Karmaşık olan modern sistemlerin (Fabrika, Servis organizasyonu vb.) kendi iç etkileşimleri ancak simülasyon sayesinde gözlemlenebilir.

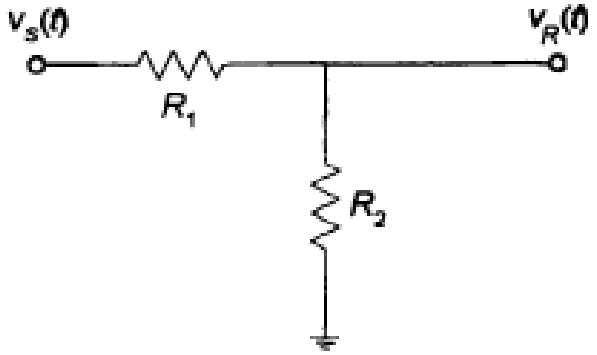
# Simülasyon Ne Zaman Uygun bir Araç Değildir ?

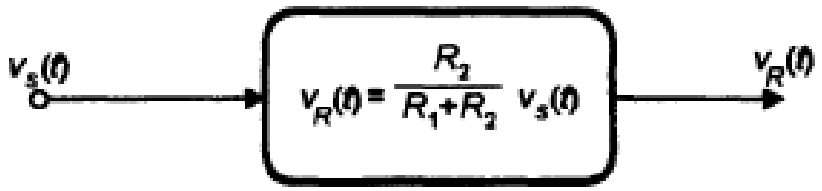
1. Problem Genel Basit Bir Mantık İle Çözülebiliyorsa.

Örn: Arabaları için taşıt vergisi ödemek isteyen saatte 100 müşteri, rasgele olarak bankaya varmaktadır. İlgili memurun her müşteri için harcadığı süre değişmekle birlikte ortalama 5 dakikadır. Durumu kontrol altında tutabilmek için en az kaç görevli gereklidir ?

Bu problem simülasyonla da çözülebilirdi ama bu çözüm için kod yazmak ve çalıştırmak daha uzun sürerdi !

2. Problem Analitik Olarak Çözülebiliyorsa.



# Simülasyon Ne Zaman Uygun bir Araç Değildir ?

3. Gerçek Sistem Üzerinde Değişiklik ve Deney Yapmak Daha Kolaysa

Örnek; Günlük hayatın simülasyonu daha zor. Uygulaması daha kolay olabilir.

4. Simülasyon Maliyeti Sağlanacak Kazancın Üzerinde İse:

***Simülasyon projelerinin maliyetlerinin hesabında göz önüne alınması gereken faktörler:***

a. Proje planlama, problem tanımlama ve sürecin dokümantasyonu,
b. Model geliştirme ve test etme,
c. Veri toplama, gözden geçirme, formatlama,
d. Deneme ve analizler,
e. Modelde olası yeniliklerin ve genişletmelerin yapılması
f. Projenin dokümantasyonu ve sunumu

# Simülasyon Ne Zaman Uygun bir Araç Değildir ?

5. Kaynaklar Ve Zaman Mevcut Değilse
   - ✓Başarılı bir simülasyon projesinin tamamlanması için gerekli ana kaynaklar:
   - ✓***İnsan-Yazılım-Bilgisayar-Para***

6. Sistem Davranışı Çok Karmaşık ise veya Sistem Modellenebilir Değilse
   - ✓Özellikle insan davranışı sistemin önemli bir parçası olması durumunda karşımıza çıkar.
   - ✓Normal bir günün simülasyonu….

7. Modelin Doğrulanması Ve Sağlaması Yapılamıyorsa
   - ✓Modeli test senaryoları karşısında doğrulamak için kullanışlı veriler mevcut olmayabilir. Yeterli zaman olmayabilir...

# Simülasyonun Avantajları

1. Gerçek sistem üzerinde yürütülmekte olan işleri bozmadan yeni karar mekanizmaları, işletim prosedürleri ve yöntemler denenebilir.
2. Yeni donanımsal tasarımlar, fiziksel yerleşimler, taşıma sistemleri gibi değişikliklerin kazanımları bu işler için kaynak ayırmadan test edilebilir.
3. Uygulanabilirlik için, olayların nedeni ve nasıl olduğuna dair hipotezler test edilebilir
4. Performansı etkileyen önemli değişkenlerin ne olduğu ve değişkenlerin birbirleri ile etkileşimi hakkında bilgi edinilebilir.
5. Çalışmanın ya da sistemin nerede gecikmeler yaşadığını belirlemek için darboğaz analizi yapılabilir.
6. Simülasyon çalışması sistemin nasıl çalıştığını anlamaya yardım eder.
7. *"...olursa ne olur? "* sorularına cevap bulunabilir. Sistem dizaynı için önemli.

# Simülasyonun Dezavantajları

1. Model geliştirme eğitim ve tecrübe gerektirir.

✓Bazen iki ehil kişinin yaptığı iki model benzer gözükebilir fakat farklı çözümler olabilir.

2. Simülasyon sonuçlarının yorumlanması güç olabilir.

✓Simülasyonların bir çoğunda rasgele sonuçlar elde olabilir (Stokastik sist. Rasgele girdilerden dolayı), sistemde neyin bu sonucu etkilediği kolay bulunmayabilir.

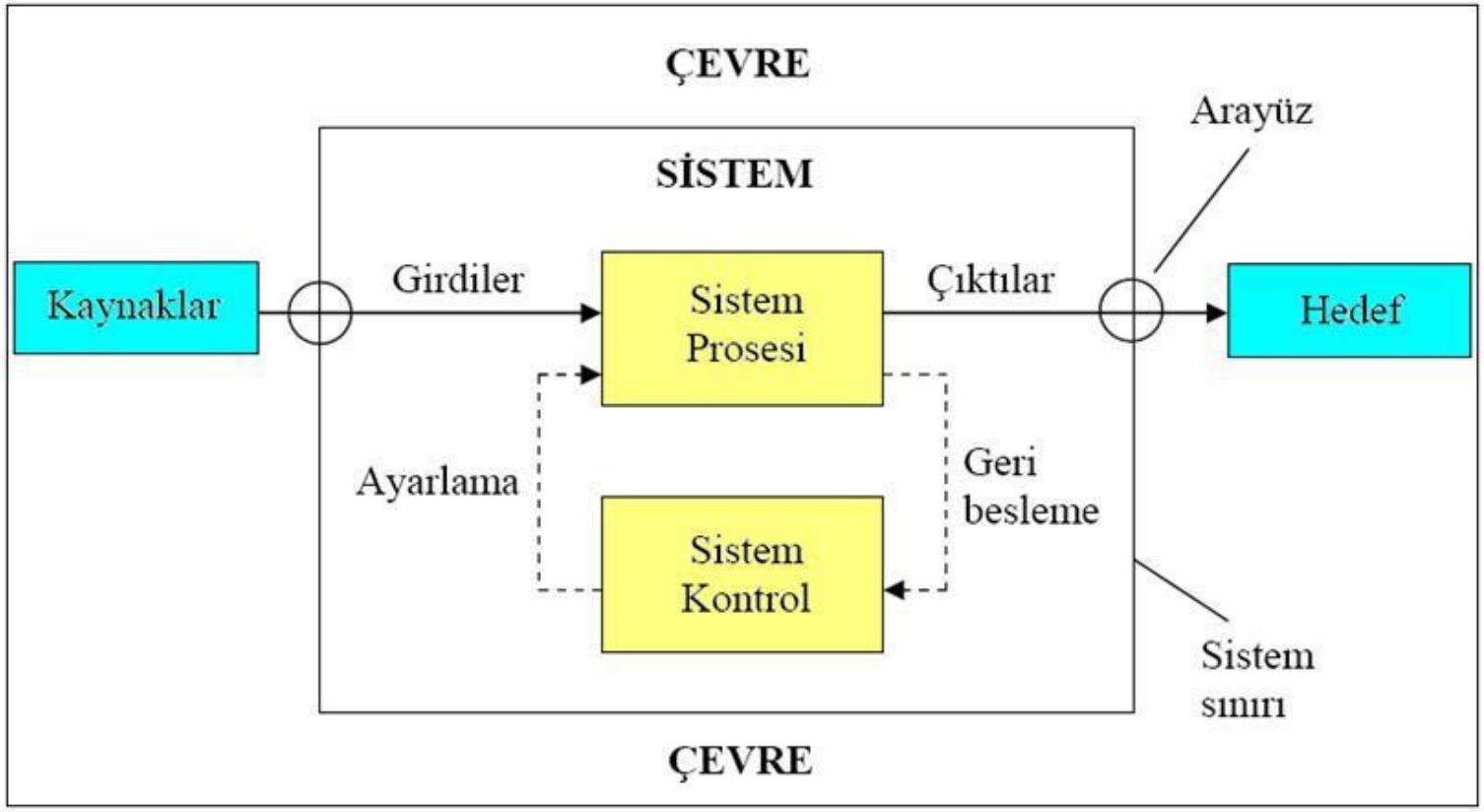
3. Simülasyon modelleme ve analiz çok zaman alıcı ve pahalı olabilir.

4. Stokastik simülasyonlar sadece tahminler üretir (Belli bir hata ile)

# Sistem ve Sistem Ortamı

- **Sistem**, bir amacı gerçekleştirmek için düzenli bir etkileşim ve bağlılık içinde bir araya gelen nesneler topluluğu olarak tanımlanmıştır.
- **Sistem ortamı**, Sistem faaliyetlerinin oluşturduğu alanın dışında olan ve sistem tarafından kontrol edilemeyen alandır.
- **Sistem Sınırı,** Bir sistemi diğer bir sistemden yada çevresinden ayıran alandır. Sistemin sınırları içinde kalan elemanlar sistemin dışına göre daha kolay değiştirilebilir ve kontrol edilebilirler.

# Sistem Elemanları



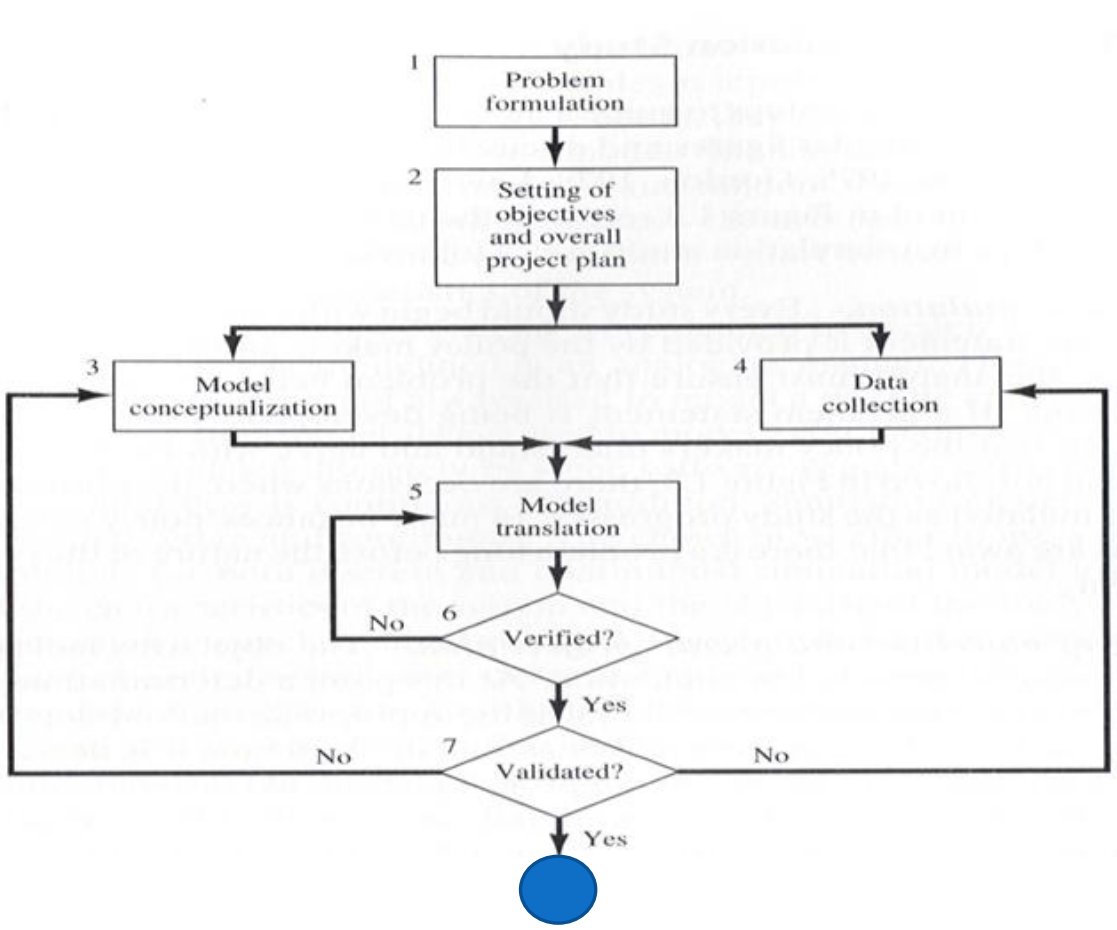
# Sistem Bileşenleri

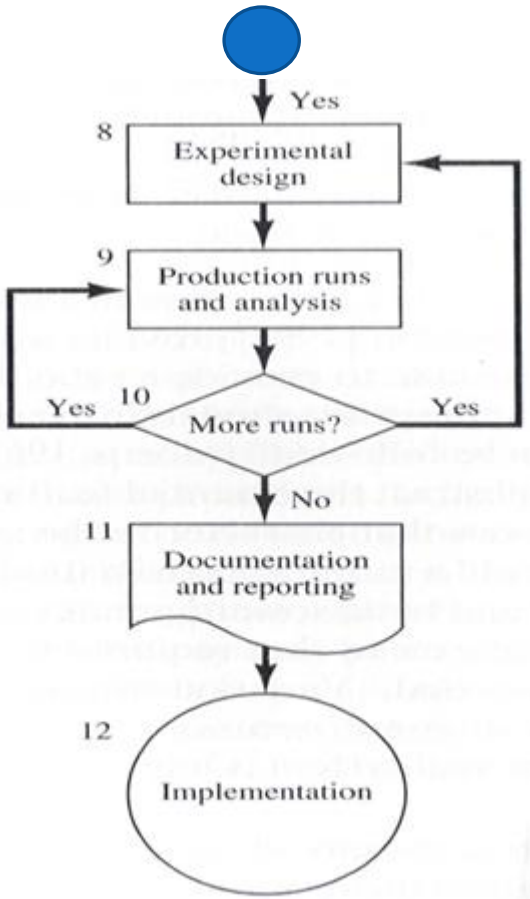
1. **Varlık (Entity)**: Sistemde ilgilenilen bir nesne (Örn. Montaj hattındaki makineler)
2. **Nitelik (Attribute):** Bir varlığa ait özellik (Örn. Makinelerin hızı veya kapasitesi vb.)
3. **Aktivite, Faaliyet (Activity):** Belirli uzunluktaki bir zaman periyodu (Örn. Paketleme vb.)
4. **Durum (State):** Herhangi bir anda sistemi tanımlayan değişkenler topluluğu (Örn. makine durumu: boş, meşgul, bozuk)
5. **Olay (Event):** Sistemin durumunu değiştirebilecek aniden vuku bulan şeyler (bozulma, çökme)
6. **İç kaynaklı- Dahili (Endogenous):** Sistemle birlikte oluşan olaylar ve faaliyetler
7. **Dış Kaynaklı-Harici (Exogenous):** Ortamla birlikte oluşan olaylar ve faaliyetler

# Sistem ve Bileşen örnekleri

| SİSTEM | VARLIK | NİTELİK | FAALİYET | OLAY | DURUM DEĞİŞKENİ |
|---|---|---|---|---|---|
| Banka | Müşteri | Hesap Kontrolü | Mevduat Hesabı Açma | Varış, Ayrılış | Meşgul Vezne Sayısı Bekleyen Müş. Sayısı Varış Zamanı |
| Hızlı Tren | Yolcu | Trene Bindiği Şehir ve İneceği Şehir | Seyahat | Trenin İstasyona Varışı, Gidilecek Şehre Varışı | Her İstasyonda Bekleyen Yolcu Sayısı, Trendeki Yolcu Sayısı |
| Üretim | Makinalar | Hız, Kapasite, Arızalanma Olasılığı | Paketleme, Kesme | Arızalanma | Makinaların Durumu (meşgul, boş, arızalı) |
| Haberleşme | Mesajlar | Uzunluğu, Gideceği Yer | Gönderme | Gideceği Yere Varış | Gönderilmeyi Bekleyen Mesaj Sayısı |
| Stok | Depo | Kapasite | Depodan Mal Alınması | Talep | Stok Düzeyleri Karşılanmayan Talep |

# Simülasyon Adımları



# Simülasyon Adımları

1. **Problem Formülasyonu**

➢ Problemin formülasyonu üzerinde mutabakata varılmalı. Model kurucunun sistemin çalışması hakkında bilgi sahibi olan kişilerle birlikte çalışması önemlidir. Aynı zamanda, model kurucunun karar verici ile iletişim halinde olması gerekir.

2. **Amaç ve proje planı belirleme**

➢**Amaç;** Simülasyon hangi sorulara cevap verecek? Simülasyonunun amacı ve uygunluğu nedir?

➢**Proje planı;** Alternatif sistem tasarımları ve bu alternatiflerin etkinliğini değerlendirmek için kriterler belirlenmelidir. Hangi aşamada hangi ekibin nasıl çalışacağı, zaman ve maliyet dikkate alınarak planlanmalıdır.

3. **Kavramsal model oluşturulması**

✓Problemin önemli özelliklerini özetleme (Durum değişkenleri neler), varsayımlarla sistemi tanımlama (model ne kadar kapsamlı), işe yarar yaklaşık sonuçlar elde edene kadar modeli geliştirme

# Simülasyon Adımları

4. **Bilgi toplama**

- Üzerinde çalışılan sistemden bilgi ve veri toplanır. Bu veriler, modelde var olan olasılıklı proseslerin olasılık dağılımlarının ve çalışma prosedürlerinin belirlenmesi için kullanılır. Örn: Bankada müşterilerin kuyruktaki bekleme zamanları tutulmalıdır.

5. **Model dönüşümü**

- Model, genel amaçlı bir dil (C++, Java v.b.) veya uygun bir benzetim dili (SIMAN, GPSS, Proto-C, OTCL (Object orientedTool Command Langauge), v.b.) kullanılarak kodlanır.

6. **Sağlama-Doğrulama**

- Model Bilgisayar programına doğru aktarıldı mı ?
- Doğru giriş parametreleri ve mantıksal yapı için hata ayıklama.

# Simülasyon Adımları

7. **Geçerlilik**

✓ Modeli gerçek sistemle karşılaştırma. Model, sistem çıktılarının benzeri sonuçlar veriyor mu ?

8. **Deneysel Tasarım**

✓Simüle edilecek durumlar, simülasyon uzunluğu, tekrar sayısı, başlangıç periyodunun uzunluğu.

9. **Çalıştırma ve Analiz**

✓Senaryoların, oluşturulan tasarıma uygun olarak bilgisayar ortamında koşturulması ve çıktıların elde edilmesidir.

✓Çıktı Analizi; Sistemin performansını tahmin etmek ve alternatif sistem tasarımlarının performansını karşılaştırmaktır.

# Simülasyon Adımları

10. Dokümantasyon ve raporlama

✓ Simülasyon programının dokümantasyonu (detaylı açıklamalar ile), giriş parametreleri ile çıkış parametrelerinin ilişkisi ve ilerleme raporu (Verilen kararlar).

11. Uygulama

✓Gerçekleme sonucu başarılı mı?



# Simülasyon Örnekleri

Simülasyonlar 3 adımda oluşmaktadır;

1. Giriş karakteristiğinin tanımlanması
2. Simülasyon tablosunun oluşturulması
3. Her bir tekrarda (i), her bir giriş (p) için değeri üret, fonksiyonu çalıştır ve sonucun değerini ($y_i$) hesapla

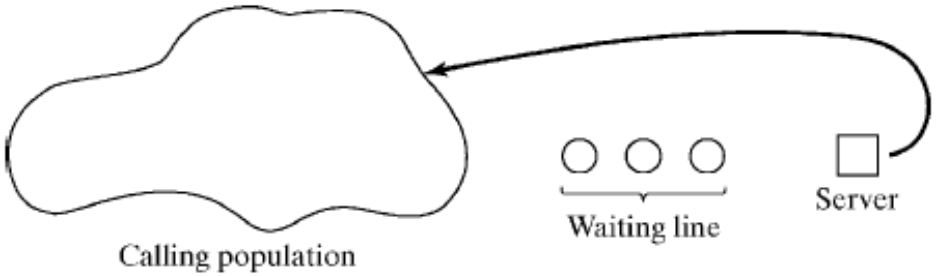
# Simülasyon Tablosu

- Simülasyon tablosu, sistemin durumunu zaman üzerinde takip ederken sistematik bir metot sağlar.

| Repetitions | Inputs | | | | | | Response |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | $X_{i1}$ | $X_{i2}$ | … | $X_{ij}$ | … | $X_{ip}$ | $y_i$ |
| 1 | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | |
| . | | | | | | | |
| . | | | | | | | |
| . | | | | | | | |
| n | | | | | | | |

# Kuyruk Sisteminin Simülasyonu

- Bir kuyruk sistemi, müşteri popülasyonu, varışların niteliği, servis mekanizması, sistem kapasitesi ve kuyruk disiplini ile tanımlanır.




Tek-kanallı bir kuyruk;

- Müşteri popülasyonu sınırsızdır
- Hizmet için varışlar rastgele tarzda birer birer meydana gelir, bekleme hattına girdikleri zaman er geç servis hizmeti alırlar.



# Kuyruk Sisteminin Simülasyonu

- Varışlar ve Servisler, Varışlar ile Servis (Hizmet) saatleri arasındaki zaman dağılımı ile tanımlanır.

- ***Anahtar kavramlar;***

✓**Sistem durumu**, sistemdeki birim sayısı ve sunucunun durumu demektir (Meşgul veya boşta).

✓Bir **olay**, sistem durumunda anlık bir değişikliğe neden olan koşulların bir kümesidir, örneğin varış ve ayrılış olayları.

✓**Simülasyon saati**, simüle edilen zamanı izlemek için kullanılır.

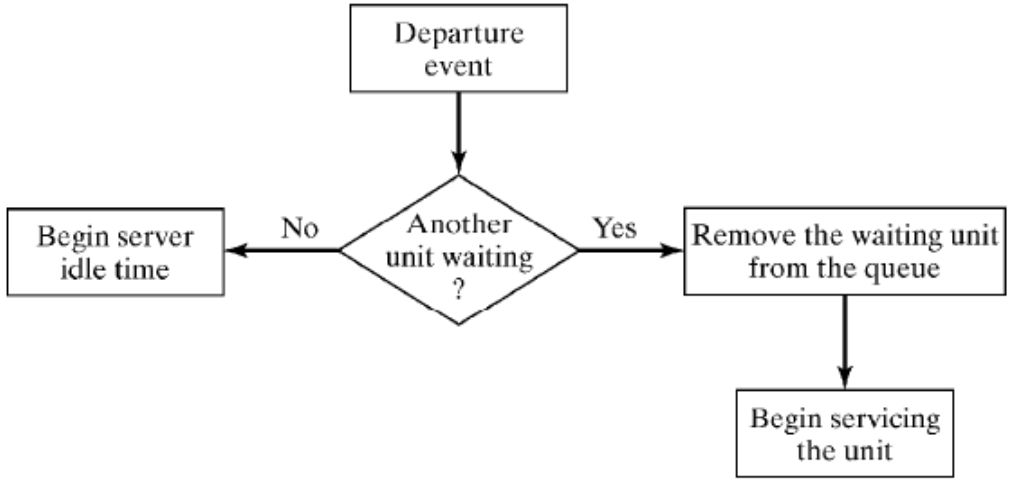
# Kuyruk Sisteminin Simülasyonu

- **Olay listesi:** Bir sonraki adımda ne olacağının belirlenmesine yardımcı olur.
  - Gelecek sefer hangi olay türünün oluşacağını izler
  - Olaylar genellikle rasgele zamanlarda oluşur.

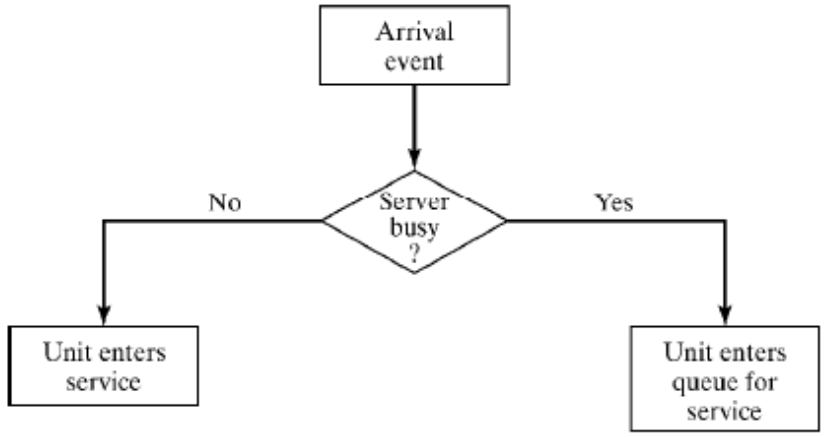
- Gerçek hayatı taklit etmek için gereken rasgelelik, rasgele sayılar kullanarak mümkün oluyor;
  - Rasgele sayılar (0,1) aralığında eşit olarak ve bağımsız olarak dağıtılır
  - Rasgele basamaklar {1,2…9} setinde eşit olarak dağıtılır
  - Doğru basamak sayısı girdi amaçları için kullanılan verilerin doğruluğuyla belirlenir.

# Kuyruk Sisteminin Simülasyonu

## SERVİS SONRASI AYRILIŞ OLAYI




## VARIŞ OLAYI



# Kuyruk Sisteminin Simülasyonu

## POTANSİYEL BİRİM EYLEMLERİ (VARIŞTA)

| | | Queue status | |
|---|---|---|---|
| | | Not empty | Empty |
| Server status | Busy | Enter queue | Enter queue |
| | Idle | Impossible | Enter service |

## HİZMETİN TAMAMLANMASINDAN SONRA SUNUCU SONUÇLARI

| | | Queue status | |
|---|---|---|---|
| | | Not empty | Empty |
| Server outcomes | Busy | | Impossible |
| | Idle | Impossible | |

# Tek-kanallı kuyruk örneği:

- Varışlar arasındaki zamanların, bir zarın 5 kez atılması ve yukarı yüzün kaydedilmesi suretiyle oluştuğunu varsayalım. Üretilen girdiler:

| Customer | Interarrival Time | Arrival Time on Clock |
|---|---|---|
| 1 | - | 0 |
| 2 | 2 | 2 |
| 3 | 4 | 6 |
| 4 | 1 | 7 |
| 5 | 2 | 9 |
| 6 | 6 | 15 |

- Birinci müşteri 0. zamanda geldiğini varsayalım. 2. Müşteri 2 birim zaman sonra..

# Tek-kanallı kuyruk örneği:

- Sadece mümkün servis sürelerinin 1.2.3. ve 4. zaman birimi olduğunu ve eşit derecelerde oluştuğunu varsayalım.

| Customer | Service Time | Customer | Service Time |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 4 | 2 |
| 2 | 1 | 5 | 1 |
| 3 | 3 | 6 | 4 |

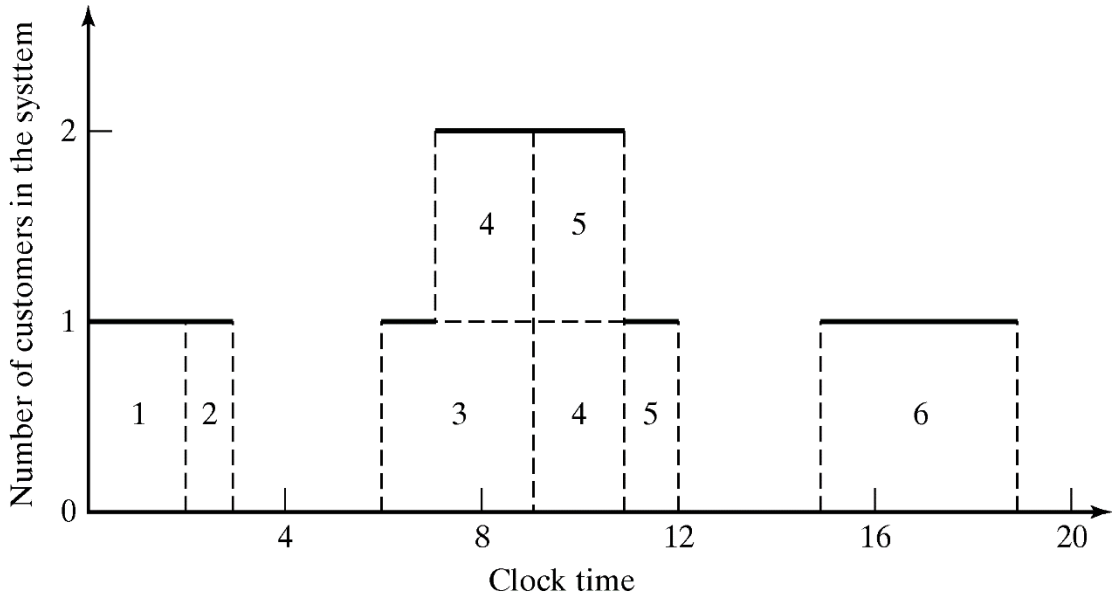
- Simülasyon tablosunun sonucu:

| Customer Number | Arrival Time (clock) | Time Service Begins (Clock) | Service Time (Duration) | Time Service Ends (clock) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 2 | 2 | 2 | 1 | 3 |
| 3 | 6 | 6 | 3 | 9 |
| 4 | 7 | 9 | 2 | 11 |
| 5 | 9 | 11 | 1 | 12 |
| 6 | 15 | 15 | 4 | 19 |

# Tek-kanallı kuyruk örneği:

- Farklı bir sunum;

| Event Type | Customer Number | Clock Time |
|---|---|---|
| Arrival | 1 | 0 |
| Departure | 1 | 2 |
| Arrival | 2 | 2 |
| Departure | 2 | 3 |
| Arrival | 3 | 4 |
| Arrival | 4 | 7 |
| Departure | 2 | 8 |
| Arrival | 5 | 8 |
| Departure | 4 | 11 |
| Departure | 5 | 12 |
| Arrival | 6 | 15 |
| Departure | 6 | 19 |



# Market(Yalnızca bir kasa ile)

- Müşteriler 1 ila 8 dakika aralıklarla rasgele zamanlarda gelir, aynı olasılıkla;

| Time between Arrivals (minutes) | Probability | Cumulative Probability | Random Digit Assignment |
|---|---|---|---|
| 1 | 0,125 | 0,125 | 001-125 |
| 2 | 0,125 | 0,250 | 126-250 |
| 3 | 0,125 | 0,375 | 251-375 |
| 4 | 0,125 | 0,500 | 376-500 |
| 5 | 0,125 | 0,625 | 501-625 |
| 6 | 0,125 | 0,750 | 626-750 |
| 7 | 0,125 | 0,875 | 751-875 |
| 8 | 0,125 | 1,000 | 876-000 |




- Servis süreleri, farklı olasılıklarla birlikte 1 ila 6 dakika arasında değişir

| Time between Arrivals (minutes) | Probability | Cumulative Probability | Random Digit Assignment |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.10 | 0.100 | 001-100 |
| 2 | 0.20 | 0.300 | 101-300 |
| 3 | 0.30 | 0.600 | 301-600 |
| 4 | 0.25 | 0.850 | 601-850 |
| 5 | 0.10 | 0.950 | 851-950 |
| 6 | 0.05 | 1.000 | 951-000 |

# Market

- 100 müşterinin gelişi ve hizmetini simüle ederek sistemi analiz etmek
  - Örnekleme amacı ile seçilen 100 müşteri gerçekte güvenilir bir sonuç çıkarmak için çok küçük bir örneklem boyutudur.
  - Hesaplamaları basitleştirmek için başlangıç koşulları göz ardı edilmiştir.
- Eşzamanlı olarak dağıtılan rasgele sayıların seti, kasaya varışları oluşturmak için gereklidir
  - 0 ile 1 arasında eşit olarak dağıtılmalıdır.
  - Peş peşe gelen rasgele sayılar birbirinden bağımsızdır.
- Tablolu (Çizelgeli) simülasyonlar ile rastgele basamaklar rasgele sayılara dönüştürülebilir
- Varışlar-arası sürenin oluşturulması için 99 rasgele sayı listele
- Rasgele basamak tablosundaki rasgele bir konumdan başlamak ve sistematik bir yönde ilerlemek iyi bir uygulama olabilir (Verilen problemde aynı basamak akışını hiçbir zaman tekrar kullanmayın)



# Market

ÜRETİLEN VARIŞ ZAMAN ARALIKLARI:

| Customer | Random Digits | Interarrival Times (minutes) |
|---|---|---|
| 1 | - | - |
| 2 | 64 | 1 |
| 3 | 112 | 1 |
| 4 | 678 | 6 |
| 5 | 289 | 3 |
| 6 | 871 | 7 |
| … | … | … |
| 100 | 538 | 4 |

ÜRETİLEN SERVİS ZAMANLARI (AYNI YÖNTEM İLE):

| Customer | Random Digits | Service Times (minutes) |
|---|---|---|
| 1 | 842 | 4 |
| 2 | 181 | 2 |
| 3 | 873 | 5 |
| 4 | 815 | 4 |
| 5 | 006 | 1 |
| 6 | 916 | 5 |
| … | … | … |
| 100 | 266 | 2 |

# Market

- Manuel simülasyonlarda, simülasyon tabloları problem için tasarlanır ve yöneltilen soruya cevap veren sütunlar eklenerek oluşur.

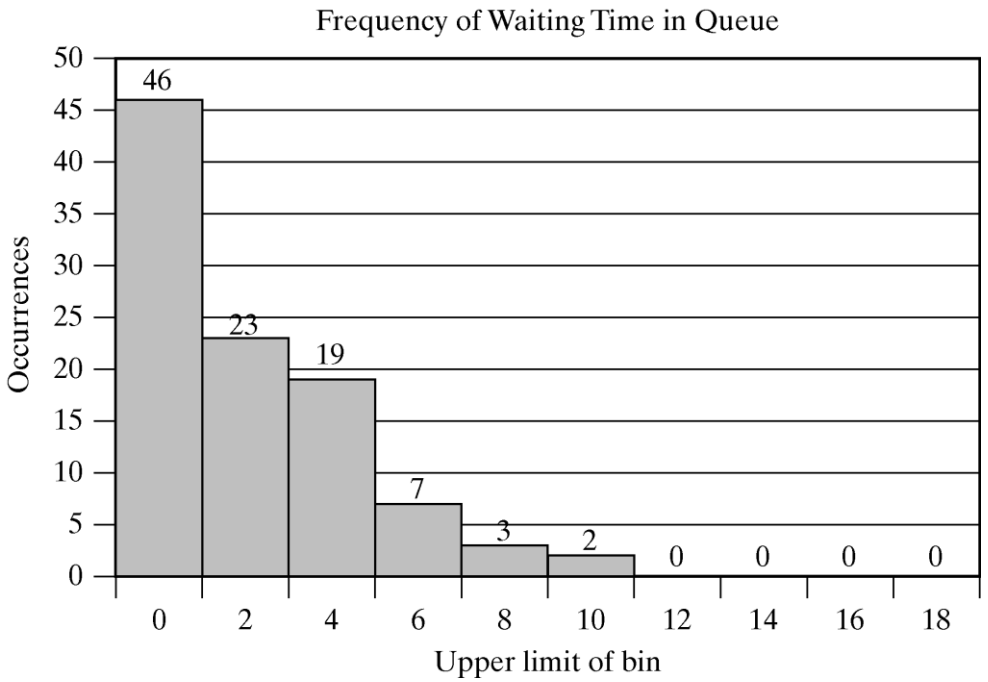
| Customer | Interarrival Time (min) | Arrival Time (clock) | Service Time (min) | Time Service Begins (clock) | Waiting Time in Queue (min) | Time Service Ends (clock) | Time customer spends in system (min) | Idle time of server (min) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | |
| 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 6 | 5 | 0 |
| 3 | 1 | 2 | 5 | 6 | 4 | 11 | 9 | 0 |
| 4 | 6 | 8 | 4 | 11 | 3 | 15 | 7 | 0 |
| 5 | 3 | 11 | 1 | 15 | 4 | 16 | 5 | 0 |
| 6 | 7 | 18 | 5 | 18 | 0 | 23 | 5 | 2 |
| … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| 100 | 5 | 415 | 2 | 416 | 1 | 418 | 3 | |
| **Totals** | 415 | | 317 | | 174 | | 491 | 101 |

2nd customer was in the system for 5 minutes.

Service could not begin until time 4 (server was busy until that time)

Service ends at time 16, but the 6th customer did not arrival until time 18. Hence, server was idle for 2 minutes

# Market




- Deneysel çıkarımlar
  - Müşterilerin yaklaşık yarısı beklemek zorunda, ancak ortalama bekleme süresi aşırı değildir.
  - Sunucunun aşırı miktarda boşta kalma süresi yok.
- Daha uzun simülasyon, bulguların doğruluğunu artıracaktır
- Tüm tablo için Excel dosyasına bakınız.

# Simülasyon tablosundan önemli bulgular

$$\text{Average waiting time (min)} = \frac{\text{total time wait in queue (min)}}{\text{total number of customers}} = \frac{174}{100} = 1.74\,\text{min}$$

$$\text{Probability(wait)} = \frac{\text{numbers of customers who wait}}{\text{total number of customers}} = \frac{54}{100} = 0.54$$

$$\text{Probability of idle server} = \frac{\text{total idle time of server (min)}}{\text{total run time of simulation (min)}} = \frac{101}{418} = 0.24$$

$$\text{Hence : Probability of busy server} = 1 - 0.24 = 0.76$$

$$\text{Average service time (min)} = \frac{\text{total service time (min)}}{\text{total number of customers}} = \frac{317}{100} = 3.17\,\text{min}$$

$$\text{Check : Expected service time}$$

$$= 1(0.1) + 2(0.2) + 3(0.3) + 4(0.25) + 5(0.1) + 6(0.05)$$

$$= 3.2\,\text{min}$$

$$\text{Average interarrival Times (min)} = \frac{\text{sum of all interarrival times (min)}}{\text{number of arrivals} - 1} = \frac{415}{99} = 4.19\,\text{min}$$

$$\text{Check : Expected interarrival time} = (1+8)/2 = 4.5\,\text{min}$$

# 2. Örnek

$$\text{Average waiting time (min)} = \frac{\text{total time wait in queue (min)}}{\text{total number of customers}} = \frac{147}{100} = 1.47\,\text{min}$$

$$\text{Probability(wait)} = \frac{\text{numbers of customers who wait}}{\text{total number of customers}} = \frac{35}{100} = 0.35$$

$$\text{Probability of idle server} = \frac{\text{total idle time of server (min)}}{\text{total run time of simulation (min)}} = \frac{154}{452} = 0.34$$

$$\text{Hence : Probability of busy server} = 1 - 0.34 = 0.66$$

$$\text{Average service time (min)} = \frac{\text{total service time (min)}}{\text{total number of customers}} = \frac{298}{100} = 2.98\,\text{min}$$

$$\text{Check : Expected service time}$$

$$= 1(0.1) + 2(0.2) + 3(0.3) + 4(0.25) + 5(0.1) + 6(0.05)$$

$$= 3.2\,\text{min}$$

$$\text{Average interarrival Times (min)} = \frac{\text{sum of all interarrival times (min)}}{\text{number of arrivals} - 1} = \frac{450}{99} = 4.54\,\text{min}$$

$$\text{Check : Expected interarrival time} = (1+8)/2 = 4.5\,\text{min}$$